

### Corrigé 1 — calcul direct

On applique directement la loi, en unités SI :

$$F = \mathcal{G} \frac{m_A m_B}{d^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{10 \times 10}{(0,50)^2} = 6,67 \times 10^{-11} \times \frac{100}{0,25} = 6,67 \times 10^{-11} \times 400 \approx 2,7 \times 10^{-8} \text{ N.}$$

Une force minuscule : la gravitation entre objets courants est imperceptible.

### Corrigé 2 — les deux forces

Les deux forces forment un couple action-réaction.

- a) Même intensité :  $F_{B/A} = F_{A/B} = 5,0 \times 10^{-8} \text{ N}$ .
- b) Elles sont de **sens opposés** (chaque corps attire l'autre vers lui).
- c) Elles sont portées par la droite ( $AB$ ) qui joint les centres des deux corps.

### Corrigé 3 — l'effet des masses

$F$  est *proportionnelle au produit*  $m_A m_B$  (au numérateur).

- a)  $m_A \rightarrow 2m_A$  : la force double,  $F = 2F_0$ .
- b)  $m_B \rightarrow 3m_B$  : la force triple,  $F = 3F_0$ .
- c) les deux doublent :  $F = (2 \times 2)F_0 = 4F_0$ .

### Corrigé 4 — l'effet de la distance

$F$  est *inversement proportionnelle au carré* de  $d$  (loi en  $1/d^2$ ).

- a)  $d \rightarrow 2d$  :  $F \rightarrow F_0/2^2 = F_0/4$ .
- b)  $d \rightarrow 3d$  :  $F \rightarrow F_0/3^2 = F_0/9$ .
- c)  $d \rightarrow d/2$  :  $F \rightarrow F_0/(1/2)^2 = 4F_0$ .

### Corrigé 5 — force Terre-satellite

$$F = \mathcal{G} \frac{M_T m}{d^2} = \frac{6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} \times 500}{(8,0 \times 10^6)^2} = \frac{2,0 \times 10^{17}}{6,4 \times 10^{13}} \approx 3,1 \times 10^3 \text{ N.}$$

On a d'abord regroupé le numérateur  $6,67 \times 10^{-11} \times 6,0 \times 10^{24} = 4,0 \times 10^{14}$ , puis multiplié par 500.